



**JULIUS HOT DOG
SISTEMA WEB**

Eduardo Lucas Lemes Januário

Guilherme Batista de Souza

Lucas Marcelino

Ruan Vinicius Almagro

CATANDUVA

2025

JULIUS HOT DOG

“... Um intervalo perfeito começa com um hot dog perfeito ”

— Eduardo Lemes



Índice

Introdução.....	4
Problemática.....	4
Sistema Operacional.....	5
Requisitos.....	6
Requisitos Funcionais.....	6
Requisitos Não Funcionais.....	8
Caso de Uso.....	8
Especificação de Caso de Uso.....	10
Diagrama de Classes.....	18
Diagrama de Colaboração.....	20
Conclusão.....	22
Lições Aprendidas.....	23

Introdução

O Julius Hot Dogs opera em frente a duas instituições de ensino de Catanduva/SP, o Instituto Federal de São Paulo - IFSP e o Centro de Ensino Técnico - CETEC, atendendo majoritariamente, mas não exclusivamente o público escolar de referidas instituições de ensino em janelas curtas (intervalos, entrada/saída). Esses picos exigem rapidez, previsibilidade e segurança; Da forma como é feito atualmente, o atendimento é essencialmente manual e, portanto, sujeito a atrasos, erros de comunicação e ruptura de insumos. Além disso, Julius mantém um vínculo pessoal forte com os clientes — qualquer solução deve preservar esse contato direto.

Para responder a esse contexto propõe-se um sistema web responsivo (preferencialmente PWA) que una três frentes: vitrine digital para fortalecer a marca e atrair novos clientes; cardápio online e controle do fluxo de pedidos que permita personalização e visibilidade de disponibilidade; painel administrativo simplificado para controlar estoque por insumo, acompanhar pedidos em tempo real e gerar indicadores.

A solução prioriza baixo custo de adoção, usabilidade móvel, e manutenção do controle manual do Julius sobre cada venda (autorização via WhatsApp), combinando automação nas partes operacionais (reserva temporária de insumos, bloqueios por falta, geração automática de comanda) com a decisão humana sobre autorizar ou não o pedido. Espera-se, assim, reduzir o tempo de atendimento, diminuir cancelamentos por falta de insumos, melhorar a previsibilidade de reabastecimento e fortalecer a confiança da comunidade escolar.

Problemática

Um dos principais obstáculos enfrentados pelo Julius Hot Dogs é a falta de um cardápio online. Atualmente, os clientes não têm à disposição um canal organizado que apresente fotos, preços, descrições e opções de personalização antes de se deslocarem até o food truck. Essa ausência compromete a agilidade do atendimento e reduz as chances de vendas por impulso, além de aumentar o volume de consultas por mensagens, que acabam tomando o tempo do empreendedor em horários de grande movimento.

Outro desafio recorrente é a demora no retorno das mensagens enviadas pelos clientes. Como o contato ainda é realizado de forma manual, em momentos de pico — principalmente nos intervalos escolares — o número de solicitações cresce rapidamente, tornando inviável responder a todos em tempo hábil. Isso gera perda de pedidos, insatisfação por parte do público e, em alguns casos, até a desistência da compra.

Somado a isso, existe ainda a dificuldade no controle de estoque. Sem um sistema que registre de forma precisa a quantidade de insumos disponíveis, há situações em que pedidos são aceitos mesmo quando não há ingredientes suficientes para produzi-los. Esse problema leva a cancelamentos de última hora, desperdício de recursos e desgaste da reputação do negócio perante a comunidade escolar.

O cenário se torna ainda mais crítico nos horários de maior movimento, quando as decisões precisam ser tomadas rapidamente. A ausência de visibilidade sobre a disponibilidade de insumos e a fila de pedidos deixa Julius sobrecarregado, aumentando o risco de vender produtos que não poderão

ser entregues. Dessa forma, problemas que poderiam ser evitados acabam comprometendo tanto a experiência do cliente quanto a confiança já conquistada pelo food truck ao longo do tempo.

Sistema Operacional

A solução proposta consiste em uma plataforma web leve, desenvolvida sob a perspectiva mobile-first, que integra três frentes principais: a divulgação da marca por meio de uma landing page, a disponibilização de um cardápio online interativo e a oferta de um painel administrativo simplificado voltado ao controle interno do negócio.

A landing page funcionará como vitrine digital, apresentando de forma clara e atrativa a identidade da marca, imagens dos produtos, horários de funcionamento e localização do food truck, incluindo mapa e QR Code de acesso rápido. Essa página inicial tem como objetivo atrair novos clientes e facilitar o acesso às informações essenciais sobre o Julius Hot Dogs.

O cardápio online, por sua vez, permitirá a visualização dos produtos disponíveis — incluindo hot dogs, combos e adicionais — acompanhados de fotos, descrições de ingredientes, informações sobre possíveis alergênicos e opções de personalização. Além disso, será possível verificar a disponibilidade dos produtos a cada horário, tudo dentro de uma interface otimizada para dispositivos móveis e com chamadas claras para ação, incentivando o cliente a realizar o pedido.

No fluxo de pedidos, o cliente poderá montar sua escolha, selecionar o horário de retirada, informando ainda seus dados básicos, como nome e telefone. O sistema registrará esse pedido em estado de “Pendente de Autorização” e reservará temporariamente os insumos necessários por um período configurável. Em seguida, o pedido será encaminhado automaticamente para o WhatsApp do Julius, por meio de uma mensagem pré-formatada que conterá o resumo do pedido e links rápidos para autorizar ou negar a solicitação. Essa autorização poderá ser feita tanto pela mensagem recebida quanto diretamente pelo painel administrativo.

Quando o pedido for autorizado, o sistema confirmará a compra ao cliente, gerando uma comanda digital que indicará o número do pedido, o horário de retirada e o tempo estimado de preparo. Nesse momento, o estoque será atualizado de forma definitiva. Caso o pedido seja negado, os insumos reservados retornarão ao estoque, evitando inconsistências ou vendas impossíveis de serem atendidas.

O painel administrativo funcionará como um ERP simplificado, reunindo em uma única interface a fila de pedidos em tempo real, os horários programados para retirada, as autorizações pendentes e as estimativas de preparo. Ele permitirá o controle detalhado do estoque por insumo, registrando entradas e saídas e emitindo alertas automáticos sempre que houver risco de ruptura. Além disso, oferecerá relatórios semanais e análises de desempenho, como vendas por horário, produtos mais populares e ticket médio, auxiliando o empreendedor na tomada de decisões estratégicas. Esse painel também incluirá logs de auditoria, assegurando maior controle e rastreabilidade das operações.

Para garantir robustez operacional, o sistema contará com mecanismos de proteção, como bloqueio automático de pedidos quando não houver insumos suficientes, sugestões de substituição de ingredientes e reenvio de mensagens caso haja falha no envio ao WhatsApp. Como aplicação moderna, será desenvolvido como PWA, permitindo acesso mesmo em situações de conexão instável.

O desenvolvimento terá início com soluções simples, utilizando links wa.me para integração com o WhatsApp e um painel administrativo básico. Com a evolução do negócio, será possível integrar a API do WhatsApp Business, incorporar métodos de pagamento via QR Code e automatizar processos adicionais conforme a necessidade.

Essa proposta busca preservar o contato humano característico do Julius Hot Dogs, garantindo que o próprio Julius continue a autorizar manualmente cada venda, fortalecendo seus laços com a comunidade, ao mesmo tempo em que automatiza o controle de estoque e a organização da fila de pedidos. O resultado esperado é a melhoria da experiência de compra, a redução de falhas operacionais e o fortalecimento da confiança da clientela escolar, consolidando o food truck como referência de qualidade e inovação na região.

Requisitos

O processo de levantamento dos requisitos do sistema Julius Hot Dog foi conduzido de forma integrada e iterativa, alinhando observações práticas do ambiente real de operação com entrevistas diretas e sessões colaborativas de criação. A etapa inicial consistiu em visitas presenciais ao ponto de venda, permitindo compreender o fluxo de trabalho diário, os horários de maior demanda, as dificuldades enfrentadas pelo Julius durante o atendimento e as particularidades do público escolar.

Foram realizadas entrevistas presenciais com o próprio Julius em seu local de trabalho, permitindo captar nuances que somente a rotina operacional revela — como o estresse causado pelo volume de mensagens, a imprevisibilidade do estoque e a importância do contato direto com o cliente. A partir dessas conversas, foi possível mapear processos manuais, gargalos e oportunidades de automação.

Além disso, utilizou-se uma abordagem de brainstorming para ampliar a geração de ideias, envolvendo tanto o Julius quanto os integrantes da equipe de desenvolvimento. Essa etapa permitiu transformar percepções soltas em funcionalidades estruturadas e organizadas.

Como complemento, buscou-se inspiração em sistemas semelhantes — cardápios digitais, plataformas de delivery de pequeno porte, soluções independentes integradas ao WhatsApp e PWAs voltadas ao comércio rápido. Essa análise comparativa ajudou a identificar boas práticas e adaptar recursos ao contexto altamente particular do Julius Hot Dog.

O resultado desse processo é um conjunto robusto e coerente de requisitos funcionais e não funcionais, totalmente alinhados ao escopo do projeto, ao diagrama de classes, aos casos de uso e à operação real do Julius.

Requisitos Funcionais

- RF-01 — Autenticação de Usuário (Classe Usuario): O sistema deve permitir login para diferentes perfis (Cliente, Julius/ADM). O Cliente acessa para consultar o cardápio e realizar pedidos; Julius/ADM acessa para autorizar vendas, gerenciar estoque e produtos. Critério: autenticação segura, com controle de permissões por tipo de usuário.
- RF-02 — Consulta de Cardápio (Landing/Cardápio): Cliente visualiza cardápio com foto, descrição, alergênicos, preço, opções de personalização, disponibilidade por ponto (Escola A/B). Ao abrir a página no celular, o cardápio carrega em <2.5s; cada produto mostra foto,

descrição e botão “Fazer pedido”. Produtos indisponíveis aparecem como “Esgotado” ou ocultos conforme configuração. Dependências: RNF-01 (PWA), RF-09 (Gerenciar produtos).

- RF-03 — Customização do Produto: Cliente seleciona opções (pão, salsicha, molhos, adicionais) e visualiza preço recalculado. Alterações de opções atualizam preço em tempo real e validam disponibilidade de insumos.
- RF-04 — Carrinho & Validação: Cliente adiciona itens ao carrinho, edita quantidades, escolhe ponto e janela de retirada (janelas configuráveis). Carrinho mantém estado no navegador (localStorage/PWA); ao finalizar cria pedido rascunho e reserva insumos temporariamente.
- RF-05 — Criação de Pedido (Pendente de Autorização): Ao enviar, o sistema cria um pedido com status PendenteAutorizacao, gera reserva temporária de insumos (TTL configurável) e prepara mensagem para WhatsApp. Registro criado com ID único; reservas gravadas; TTL ativo.
- RF-06 — Encaminhamento ao WhatsApp (wa.me): Sistema gera link wa.me com mensagem pré-formatada (resumo do pedido) e tenta abrir no dispositivo do Julius; registra tentativas. Link gerado corretamente; registro de envio/log criado; fallback para reenvio disponível.
- RF-07 — Autorização / Negação (ADM): Julius autoriza/nega pedido pelo painel (ou via link na mensagem). Autorização consome estoque reservado; negação libera insumos. Após autorização, pedido muda para Autorizado; estoque atualizado; cliente notificado.
- RF-08 — Comanda/Recibo Digital: Após autorização, o cliente recebe confirmação no site e uma comanda digital (nº pedido, horário, ETA). Comanda apresenta todos os dados e pode ser baixada/impressa.
- RF-09 — Estoque por Insumo: Controle granular por insumo (ex.: salsicha, pão, molho). Movimentações automáticas e ajustes manuais. Cada pedido autorizado gera decremento correto nos insumos; alertas quando abaixo do limiar.
- RF-10 — Gestão de Produtos e Promoções (ADM): CRUD de produtos, combinação de ingredientes, preços, fotos, promoções ativas por período. Alterações refletem no cardápio e histórico de preços.
- RF-11 — Alertas e Notificações: Notificações web/mail/push para estoque baixo, pedidos pendentes, falha de envio WhatsApp. Alertas configuráveis e entregues ao ADM.
- RF-12 — Analytics / Relatórios: Relatórios semanais (vendas por horário, top produtos, ticket médio, rupturas). Export CSV. Relatórios gerados na data solicitada; export funciona.
- RF-13 — Controle de Janelas (Horario/Capacidade): Configuração de janelas de retirada e limite de pedidos por janela (para evitar congestionamento). Sistema bloqueia agendamentos acima do limite.
- RF-14 — Reenvio / Retry (WhatsApp): Se envio falhar, retry automático e log. Permitir reenvio manual no painel. Sistema tenta X vezes e registra erro; ADM notificado.
- RF-15 — Logs e Auditoria: Registro de autorizações, negações, ajustes de estoque com usuário e timestamp. Histórico consultável por período.
- RF-16 — Consentimento LGPD: Coleta mínima (nome, telefone) e checkbox de consentimento para contato/WhatsApp; opção de exclusão de dados. Fluxo de consentimento registrado; API para exclusão.
- RF-17 — Fidelidade (opcional): Contagem de pontos por pedido autorizado; recompensa configurável. Pontuação contabilizada corretamente após autorização.

Requisitos Não Funcionais

- RNF-01 — Mobile-first / PWA: foco em mobile, instalação como PWA, cache do cardápio, funcionamento offline limitado ao cardápio.
- RNF-02 — Performance: tempo de carregamento $\leq 2.5s$ em 4G para telas iniciais; resposta do backend $< 300ms$ para chamadas críticas.
- RNF-03 — Disponibilidade: $\geq 99\%$ durante horário comercial; monitoramento e alertas.
- RNF-04 — Segurança: autenticação fortes para ADM (senha + 2FA opcional), JWT para APIs, HTTPS obrigatório, rate limiting no endpoint de pedidos para evitar abuso.
- RNF-05 — Acessibilidade: compatível WCAG 2.1 AA.
- RNF-06 — Escalabilidade: arquitetura que permita dimensionamento horizontal do backend e do cache.
- RNF-07 — Backup & Retenção: backups diários do banco; logs retidos por 6 meses (ajustável).
- RNF-08 — Observabilidade: métricas, logs estruturados, traces para análise de latência.

Caso de Uso

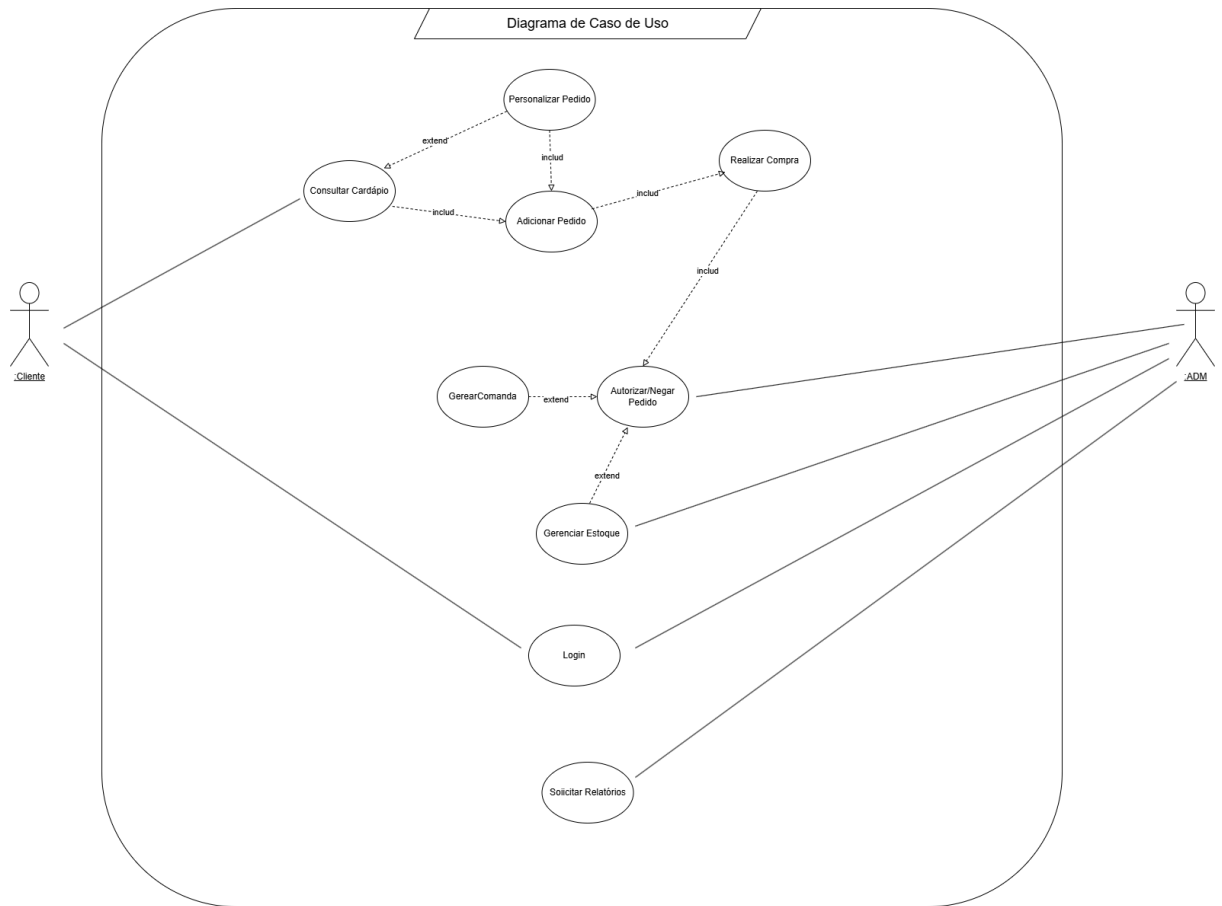
Os Casos de Uso constituem uma das etapas mais importantes da modelagem de sistemas, pois descrevem, de forma clara e objetiva, como os diferentes tipos de usuários interagem com a aplicação para alcançar seus objetivos. No contexto deste projeto, os casos de uso permitem compreender a dinâmica operacional do sistema Julius Hot Dogs, evidenciando o fluxo completo desde a consulta ao cardápio até a autorização e finalização de um pedido.

Essa abordagem auxilia tanto na comunicação com o cliente (Julius) quanto na organização interna da equipe de desenvolvimento, garantindo que todas as funcionalidades essenciais sejam identificadas antes da implementação. Cada caso de uso representa uma funcionalidade sob a perspectiva do usuário e serve como referência direta para o levantamento de requisitos, definição de classes e construção dos fluxos de interação.

O diagrama apresentado contempla dois atores principais:

- Cliente: Representa qualquer usuário que acessa o sistema para visualizar o cardápio, personalizar itens e realizar pedidos. Suas interações são focadas na experiência de compra, desde a seleção de produtos até o recebimento da comanda após autorização do Julius.
- ADM (Julius): Corresponde ao administrador do sistema, responsável pelas ações de gestão. É ele quem autoriza ou nega pedidos, controla o estoque, realiza login administrativo e solicita relatórios. Seu papel é fundamental para manter a operação funcionando de forma organizada, garantindo que nenhum pedido seja aceito sem a disponibilidade de insumos.

O relacionamento entre esses atores e os casos de uso demonstra como o sistema integra o atendimento ao cliente com o gerenciamento operacional realizado pelo Julius.



O Diagrama de Caso de Uso apresentado representa visualmente as interações entre os atores e as funcionalidades centrais do sistema. Ele evidencia o fluxo sequencial do cliente — que consulta o cardápio, personaliza o pedido, adiciona itens ao carrinho e finaliza a compra — até o ponto onde o Julius assume o controle e autoriza ou rejeita a solicitação.

De forma integrada, o diagrama também mostra como tarefas administrativas, como login, gerenciamento de estoque e emissão de relatórios, complementam o ciclo operacional da aplicação.

Especificação de Caso de Uso

UC01 — Login	
Descrição	Permite que Cliente ou ADM acesse o sistema conforme suas permissões.
Caso de uso antecessor	Nenhum (caso inicial)
Fluxo normal	1. Usuário informa login e senha. 2. Sistema valida credenciais. 3. Sistema identifica o tipo de usuário. 4. Sistema concede acesso ao ambiente correspondente.
Fluxo alternativo	A1 – Credenciais inválidas: Sistema exibe erro e solicita nova tentativa. A2 – Usuário bloqueado: Sistema impede login e orienta contato com o suporte.
Caso de uso sucessor	UC02 - Consultar Cardápio (Cliente); UC06 - Autorizar Pedido / UC08 - Gerenciar Estoque / UC09 - Solicitar Relatórios (ADM)

UC02 — Consultar Cardápio	
Descrição	Exibe ao cliente os produtos disponíveis, fotos, descrição e preços.
Caso de uso antecessor	UC01 - Login (opcional)
Fluxo normal	1. Cliente abre o cardápio. 2. Sistema carrega produtos e informações. 3. Cliente seleciona um produto.
Fluxo alternativo	A1 – Produto indisponível: Sistema exibe “Esgotado”. A2 – Falha de carregamento: Sistema oferece recarregar página.
Caso de uso sucessor	UC03 - Personalizar Pedido(Opcional); UC04 - Adicionar Pedido.

UC03 — Personalizar Pedido	
Descrição	Cliente seleciona opções de adicionais, molhos e variações.
Caso de uso antecessor	UC02 - Consultar Cardápio
Fluxo normal	1. Cliente personaliza produto. 2. Sistema recalcula o preço em tempo real. 3. Cliente confirma personalização.
Fluxo alternativo	A1 – Algum insumo está indisponível: Sistema remove opção e alerta o usuário. A2 – Cliente cancela: Retorna ao cardápio.
Caso de uso sucessor	UC04 - Adicionar Pedido

UC04 — Adicionar Pedido	
Descrição	Inserir o produto no carrinho.
Caso de uso antecessor	UC02 - Consultar Cardápio; UC03 - Personalizar Pedido(Opcional)
Fluxo normal	1. Cliente confirma produto personalizado. 2. Sistema adiciona ao carrinho. 3. Sistema exibe resumo do carrinho.
Fluxo alternativo	A1 – Falha ao adicionar: Sistema exibe erro e opção de tentar novamente. A2 – Carrinho cheio (limite): Sistema avisa e impede ação.
Caso de uso sucessor	UC05 - Realizar Compra

UC05 — Realizar Compra	
Descrição	Cliente finaliza o pedido e o sistema envia para autorização.
Caso de uso antecessor	UC04 - Adicionar Pedido
Fluxo normal	1. Cliente revisa itens. 2. Seleciona horário de retirada. 3. Sistema cria pedido e gera ID. 4. Sistema reserva insumos. 5. Sistema gera mensagem para WhatsApp.
Fluxo alternativo	A1 – Horário indisponível: Sistema solicita novo horário. A2 – Falha na reserva: Sistema exibe produto indisponível. A3 – Falha no WhatsApp: Sistema agenda reenvio automático.
Caso de uso sucessor	UC06 - Autorizar/Negar Pedido

UC06 — Autorizar/Negar Pedido	
Descrição	Julius valida ou rejeita o pedido antes da produção.
Caso de uso antecessor	UC05 - Realizar Compra
Fluxo normal	1. ADM visualiza pedido pendente. 2. Avalia disponibilidade e horário. 3. Autoriza ou nega. 4. Sistema atualiza estoque ou libera reserva. 5. Sistema notifica cliente.
Fluxo alternativo	A1 – ADM não responde: Sistema reenvia alertas. A2 – Estoque insuficiente: Sistema bloqueia autorização e sugere reposição.
Caso de uso sucessor	UC07 - Gerar Comanda (se autorizado)

UC07 — Gerar Comanda	
Descrição	Sistema cria uma comanda digital após a autorização.
Caso de uso antecessor	UC06 - Autorizar Pedido
Fluxo normal	1. Sistema identifica pedido autorizado. 2. Gera comanda digital com número e horário. 3. Exibe ao cliente.
Fluxo alternativo	A1 – Falha ao gerar comanda: Sistema tenta novamente e registra log. A2 – Cliente não visualiza: Sistema mantém comanda acessível no painel.
Caso de uso sucessor	Nenhum (fim do fluxo cliente)

UC08 — Gerenciar Estoque	
Descrição	ADM ajusta e acompanha o estoque de insumos.
Caso de uso antecessor	UC01 - Login
Fluxo normal	1. ADM acessa o painel. 2. Adiciona ou ajusta quantidades. 3. Sistema registra a alteração. 4. Sistema emite alertas se necessário.
Fluxo alternativo	A1 – Quantidade inválida: Sistema bloqueia ação. A2 – Falha no banco: Sistema exibe erro e não salva mudança.
Caso de uso sucessor	UC06 - Autorizar Pedido (indiretamente, com estoque atualizado)

UC09 — Solicitar Relatórios	
Descrição	ADM gera relatórios de desempenho semanal e métricas de vendas.
Caso de uso antecessor	UC01 - Login
Fluxo normal	1. ADM acessa módulo de relatórios. 2. Seleciona período. 3. Sistema gera relatório. 4. Disponibiliza exportação CSV.
Fluxo alternativo	A1 – Período inválido: Sistema solicita correção. A2 – Falha na geração: Sistema tenta novamente e registra log.
Caso de uso sucessor	Nenhum (processo administrativo concluído)

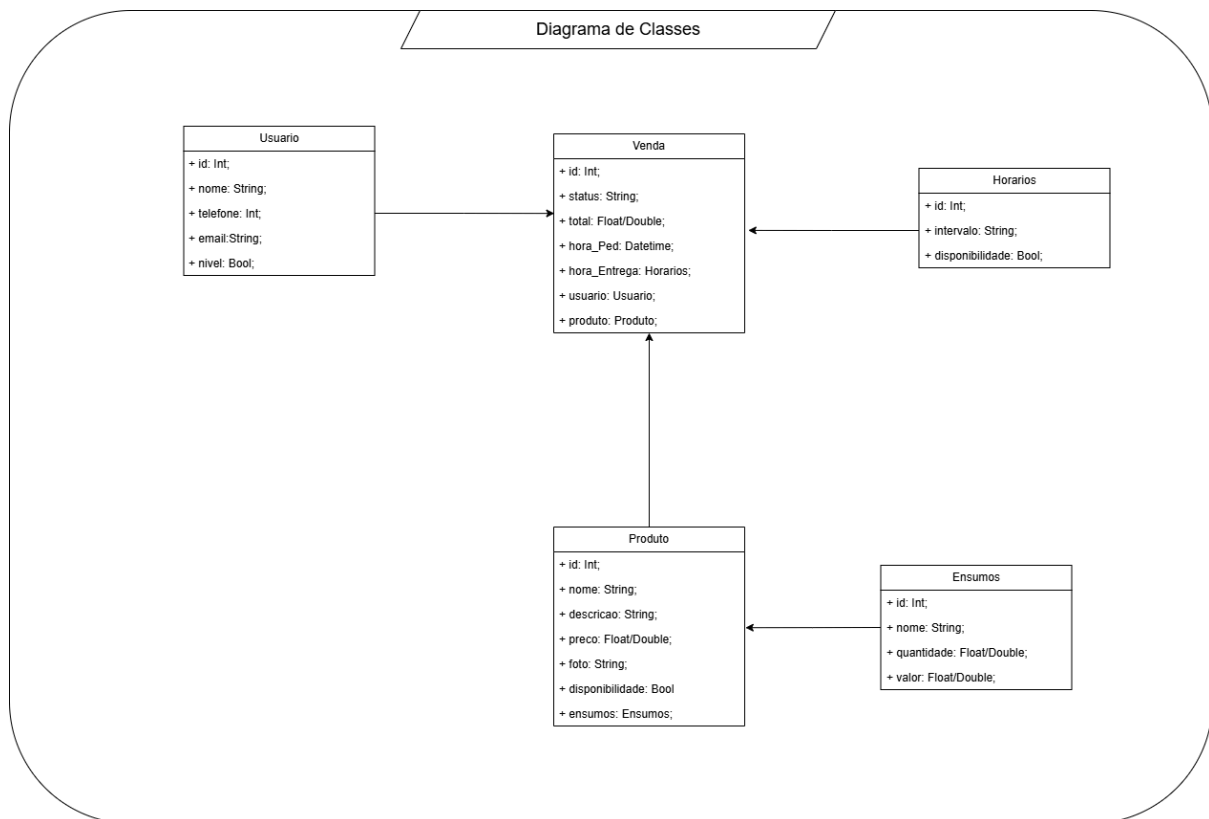
Diagrama de Classes

O diagrama de classes é uma das peças-chave para entender como o sistema do Julius Hot Dogs vai funcionar por dentro. Ele nos ajuda a organizar tudo aquilo que foi levantado nas entrevistas com o Julius, nas observações no ponto de venda e no estudo do fluxo real de pedidos. Tudo o que conversamos sobre cardápio online, autorização via WhatsApp, janelas de retirada e controle de estoque precisa ser estruturado de maneira lógica, e é justamente isso que o diagrama faz: ele transforma a rotina do Julius em uma arquitetura clara e bem organizada.

Como o Julius trabalha em um ritmo rápido, com vários pedidos durante os intervalos escolares e com decisões que precisam ser tomadas na hora, o sistema precisa ser simples, direto e eficiente. O diagrama de classes reflete essa necessidade, mostrando como cada parte do sistema se conecta para que o pedido saia certo, o estoque seja atualizado automaticamente e o Julius continue tendo total controle sobre o atendimento — algo que ele considera fundamental.

Portanto, esse diagrama não é apenas uma representação técnica; ele é um espelho da operação real do Julius. Ele traduz a forma como o cliente monta o pedido, como o sistema reserva os

insumos, como o Julius autoriza a venda e como o produto final é organizado internamente para garantir que nada falte e nenhum pedido seja aceito sem condições de ser produzido.



O diagrama apresenta cinco classes principais — Usuário, Venda, Produto, Ensumos e Horários — que representam os pilares do sistema. A classe Usuário engloba tanto o cliente quanto o Julius, diferenciando-os apenas pelo nível de permissão. Ali estão armazenados dados como nome, telefone e e-mail, necessários para identificação, comunicação e controle dos acessos.

A classe Venda é o centro operacional do sistema, pois concentra todas as informações sobre o pedido realizado. Nela ficam registrados o status da compra (pendente, autorizada, negada), o valor total, o horário em que o pedido foi feito e o horário escolhido para retirada. A Venda também mantém uma ligação direta com o Usuário que fez o pedido, com o Produto selecionado e com o Horário escolhido, representando o fluxo natural do processo desde o início até a entrega.

A classe Produto descreve o hot dog e demais itens vendidos pelo Julius. Essa classe guarda dados essenciais como nome, descrição, preço, foto e se o produto está disponível no momento. Além disso, ela se conecta à classe Ensumos, pois cada produto precisa de certos ingredientes — como pão, salsicha, molho etc. — para ser preparado. Essa relação garante que o sistema consiga, automaticamente, debitar os insumos do estoque sempre que uma Venda for autorizada.

A classe Ensumos, por sua vez, controla a quantidade atual de ingredientes disponíveis e o valor — caso seja necessário emitir relatórios de custo. Essa é uma parte essencial para evitar problemas recorrentes no food truck, como a falta inesperada de um item no meio do intervalo escolar.

Por fim, a classe Horários representa as janelas de retirada que o cliente pode escolher ao finalizar o pedido. Cada horário possui um intervalo e uma indicação de disponibilidade. Essa lógica permite ao sistema evitar filas, desorganização e sobrecarga de pedidos em janelas muito curtas.

Juntas, todas essas classes formam a base estrutural do sistema — refletindo diretamente a realidade operacional do Julius e garantindo que o fluxo dos pedidos seja confiável, controlado e fácil de administrar.

Diagrama de Colaboração

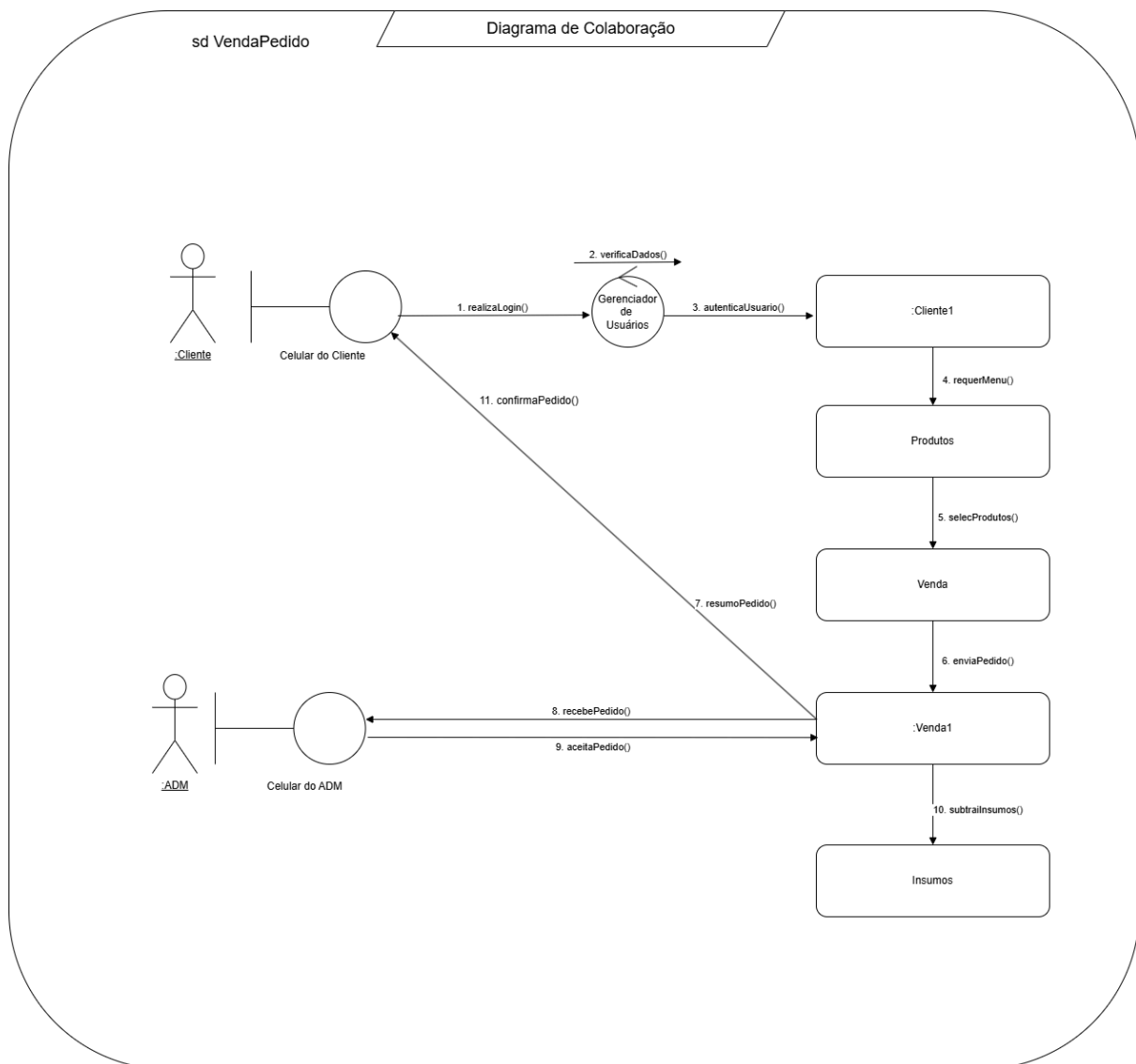
O diagrama de colaboração mostra como os diferentes componentes do sistema se comunicam para que uma funcionalidade aconteça do início ao fim. Ele é especialmente importante no projeto *Julius Hot Dogs*, pois permite visualizar claramente como o fluxo de venda — que envolve autorização manual, reserva de insumos e comunicação entre cliente e Julius — acontece “nos bastidores” do sistema.

Enquanto o diagrama de classes apresenta a estrutura do sistema, o diagrama de colaboração mostra a dinâmica. Ele detalha como objetos, usuários e módulos trocam mensagens entre si, revelando a ordem de execução dos métodos e o caminho que os dados percorrem.

Isso é crucial para um sistema como o do Julius, onde várias etapas precisam acontecer com precisão:

- o cliente faz o pedido,
- o sistema organiza os dados,
- o pedido vai para o Julius,
- ele autoriza ou não,
- os insumos são atualizados,
- o cliente recebe a comanda.

Esse fluxo não pode falhar em nenhum ponto, especialmente porque o Julius trabalha sob forte pressão de tempo, em intervalos curtos e com muitos pedidos simultâneos. O diagrama de colaboração garante que tudo esteja bem estruturado para funcionar da maneira mais simples e eficiente possível.



O diagrama de colaboração apresentado descreve o fluxo completo de uma venda, desde o momento em que o cliente inicia o processo no seu celular até a confirmação final do pedido após a análise do Julius. Ele começa com o cliente acessando o sistema e realizando o login em seu dispositivo. Uma mensagem é enviada ao Gerenciador de Usuários, que verifica os dados fornecidos e autentica esse usuário. Após autenticado, o cliente está apto a navegar pelo cardápio e iniciar seu pedido.

A próxima etapa mostra o cliente solicitando o menu, o que gera uma comunicação com o módulo responsável pelos Produtos, que envia de volta as opções disponíveis. Após escolher o produto, o cliente confirma a seleção, e o sistema cria internamente uma instância de Venda, registrando todas as personalizações e informações necessárias.

Depois disso, a Venda gera o resumo do pedido e o encaminha para o responsável administrativo do sistema — o Julius, representado como ator ADM. A mensagem chega ao celular dele, simulando o fluxo que ocorre na prática através do WhatsApp. O Julius recebe os detalhes e decide se o pedido será aceito ou não. Quando ele autoriza, uma nova mensagem é enviada ao objeto de Venda, confirmando a decisão.

Com a aprovação, a Venda solicita ao módulo de Insumos a atualização do estoque, descontando os ingredientes usados no produto escolhido. Esse passo é essencial para evitar pedidos que não podem ser produzidos por falta de insumos. Finalmente, o sistema envia ao cliente a confirmação do pedido, encerrando o ciclo com a geração da comanda digital.

Em conjunto, o diagrama mostra não apenas a sequência das mensagens, mas a colaboração ativa entre cliente, Julius e os objetos internos do sistema — garantindo que o processo seja ágil, organizado e totalmente alinhado à realidade operacional do food truck.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema Julius Hot Dogs representa muito mais do que a criação de uma plataforma digital: ele simboliza a transformação de um processo artesanal, rápido e intuitivo — característico do jeito do Julius trabalhar — em um fluxo estruturado, confiável e sustentado por tecnologia. Ao longo de todo o levantamento de requisitos, ficou evidente que o objetivo central não é substituir a experiência humana que o Julius oferece, mas potencializá-la, retirando dele o peso das tarefas repetitivas e dos erros que acontecem justamente nos momentos de maior movimento.

Cada etapa do projeto — desde as primeiras visitas ao ponto de venda, passando pelas entrevistas, brainstorms e análise de sistemas semelhantes — permitiu compreender profundamente o ambiente operacional e as dores reais enfrentadas no dia a dia. A partir disso, construímos um sistema que respeita a identidade do negócio e, ao mesmo tempo, introduz mecanismos modernos de controle, automação e prevenção de falhas.

O conjunto de requisitos levantados evidencia essa preocupação: eles não são apenas funcionalidades isoladas, mas peças de um ecossistema pensado para funcionar sob pressão, em janelas curtas de atendimento, garantindo velocidade, organização e previsibilidade. Requisitos como reserva temporária de insumos, autorização manual via WhatsApp, geração automática de comanda, controle granular de estoque e gerenciamento de horários refletem diretamente os desafios vivenciados pelo Julius no intervalo escolar — momento em que cada segundo conta.

Os diagramas produzidos — casos de uso, classes e colaboração — cumprem um papel fundamental neste contexto. Eles estruturam, visualizam e validam o funcionamento interno do sistema, demonstrando de forma clara e lógica como as partes se conectam. Mais do que representação técnica, esses diagramas traduzem a rotina do Julius para o mundo computacional, garantindo que nada importante seja ignorado ou subestimado durante o desenvolvimento.

Ao final deste processo, o que se apresenta não é apenas um sistema possível, mas um sistema necessário. Uma solução que preserva o contato humano, organiza a operação e projeta o Julius Hot Dogs para um patamar mais profissional — sem perder sua essência e seu vínculo com os alunos e clientes que o acompanham diariamente.

Portanto, concluímos que o levantamento de requisitos e os modelos apresentados formam uma base sólida, realista e bem fundamentada para a implementação do sistema. Eles refletem fielmente a realidade do negócio e oferecem um caminho seguro para que a operação cresça, ganhe eficiência e mantenha a confiança já construída ao longo dos anos. O Julius Hot Dogs não apenas resolve seus problemas atuais com essa solução, mas também se prepara para expandir, inovar e continuar sendo uma referência de qualidade, agilidade e proximidade com seus clientes.



Lições Aprendidas

A realização da ação extensionista proporcionou diversos aprendizados para nossa equipe, tanto no aspecto técnico quanto no desenvolvimento pessoal. Durante o processo, enfrentamos desafios importantes, como a necessidade de organizar o trabalho em grupo, dividir tarefas de forma equilibrada e alinhar os prazos para garantir que todas as etapas fossem concluídas com qualidade. Esses desafios contribuíram para aprimorar nossa comunicação, fortalecer o senso de responsabilidade e aprimorar a capacidade de planejar atividades em equipe.

Entre os pontos positivos, destacamos a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, transformando teoria em ação concreta. Além disso, a interação com o público-alvo e a compreensão de suas necessidades reais ampliaram nossa percepção sobre o impacto social das atividades acadêmicas. O trabalho colaborativo também se mostrou essencial e permitiu que cada membro contribuísse com habilidades diferentes, enriquecendo o resultado final.

Como equipe, aprendemos a importância do planejamento cuidadoso, da flexibilidade diante de imprevistos e da colaboração contínua. Em síntese, a ação extensionista nos proporcionou crescimento técnico, pessoal e social, deixando claro como iniciativas desse tipo ampliam nossa visão de mundo e fortalecem nossa formação profissional.